

代数几何技术手册：不可约性与维数理论

Gemini 整理

2026 年 1 月 11 日

目录

1	不可约性 (Irreducibility)	2
2	不可约性与余维数的保持	2
3	余维数与茎 (Stalk) 的关系	2
4	补充：维数公式与链环 (Catenary Ring)	3

1 不可约性 (Irreducibility)

拓扑空间 X 的不可约性是代数几何中最基础的性质，它保证了空间的“整体性”。以下是其等价定义列表。

命题 1.1 (不可约性的等价条件). 设 X 是一个非空拓扑空间，以下条件是等价的：

- (i) **定义**： X 不能表示为两个真闭子集的并。即若 $X = Z_1 \cup Z_2$ 且 Z_1, Z_2 为闭集，则必有 $Z_1 = X$ 或 $Z_2 = X$ 。
- (ii) **开集稠密性**： X 的任意非空开集 U 在 X 中是稠密的（即 $\overline{U} = X$ ）。
- (iii) **开集相交性**： X 的任意两个非空开集 U_1, U_2 的交集非空（ $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$ ）。
- (iv) **代数刻画 (若 X 为仿射概型)**： 若 $X = \text{Spec}(A)$ ，则 X 是不可约的当且仅当 A 的幂零根 $\sqrt{0}$ 是素理想（即 $X_{\text{red}} = \text{Spec}(A/\sqrt{0})$ 是整概型）。

2 不可约性与余维数的保持

本节阐述不可约闭子集限制到开集后，其余维数保持不变的性质。这是代数几何局部性质研究的基石。

定理 2.1 (余维数在开集限制下的不变性). 设 X 为拓扑空间， $Z \subset X$ 是一个不可约闭子集。设 $U \subset X$ 是一个开集，且 $Z \cap U \neq \emptyset$ 。则有：

$$\text{codim}(Z \cap U, U) = \text{codim}(Z, X)$$

证明思路. 证明的核心在于建立不可约闭集链条的一一对应：

- **一一对应**：集合 $\{Y \subset X \mid Y \text{ 不可约闭}, Y \cap U \neq \emptyset\}$ 与集合 $\{V \subset U \mid V \text{ 在 } U \text{ 中不可约闭}\}$ 通过映射 $Y \mapsto Y \cap U$ 和 $V \mapsto \overline{V}^X$ 构成双射。
- **链条保持**：对于 X 中包含 Z 的任意不可约闭集链条 $Z = Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Z_n$ ，由于 $Z_0 \cap U \neq \emptyset$ ，所有 Z_i 均与 U 相交。限制到 U 后得到 U 中的链条 $(Z_0 \cap U) \subsetneq \cdots \subsetneq (Z_n \cap U)$ ，长度不变。反之，利用闭包运算可将 U 中的链条还原回 X 中。

□

3 余维数与茎 (Stalk) 的关系

本节将几何概念（余维数）翻译为代数概念（理想的高度与局部环的维数）。

定理 3.1 (余维数与局部维数公式). 设 X 是概型, $Y \subset X$ 是不可约闭子集, η 是 Y 的一般点 (Generic Point)。则:

$$\text{codim}(Y, X) = \dim(\mathcal{O}_{X, \eta})$$

注记 3.1 (代数解释). 设 $X = \text{Spec}(A)$, 闭子集 Y 对应素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 。

- Y 的一般点 η 对应的正是素理想 $\mathfrak{p}$ 。
- 茎 $\mathcal{O}_{X, \eta}$ 同构于局部化环 $A_{\mathfrak{p}}$ 。
- $A_{\mathfrak{p}}$ 的 Krull 维数定义为 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 的高度, 即原环中 $\mathfrak{p}$ 的高度。
- 因此, 公式等价于交换代数中的定义: $\text{codim}(V(\mathfrak{p}), \text{Spec } A) = \text{ht}(\mathfrak{p})$ 。

4 补充: 维数公式与链环 (Catenary Ring)

这是您可能缺漏的重要补充: 我们知道 codim 总是局部性质良好的, 但 $\dim(X)$ 是否等于 $\dim(Y) + \text{codim}(Y, X)$? 这并不总是成立, 除非空间是“均匀”的。

定义 4.1 (链环 Catenary Ring). 一个环 A 称为 **链环**, 如果对于任意两个素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$, 所有连接它们的饱和素理想链条长度都相等。

命题 4.1 (维数加法公式). 如果 X 是一个定义在域 k 上的**有限型整概型** (Integral Scheme of Finite Type over k), 则 X 是链环对应的概型, 且对于任意闭子集 Y , 以下公式成立:

$$\dim(Y) + \text{codim}(Y, X) = \dim(X)$$

注记 4.1 (警告). 对于一般的诺特环 (甚至某些局部诺特环), 上述公式不成立。存在这样的病态例子: 极大理想的高度 (即维数) 各不相同, 或者同一对素理想之间存在不同长度的极大链。